

항공로 설계 표준절차

항공로 설계 표준 절차	
준비 단계	
1	항공로를 구성하는 기준 NAVAID 자료 수집
2	항공로를 구성하는 두 기준 시설 사이의 픽스(체공 포함) 자료 수집
3	CAD를 이용하여 항공로 장애물 회피구역도 작성 (RNAV) 적용할 항행요건에 따른 사용센서 확인 및 보호구역 범위 결정
4	각 항공로 SEGMENT 별 장애물 자료 조사 및 정리
	가. 각 장애물에 가산 적용할 정밀도 값 (적용 부호) 결정
	나. 각 장애물의 위치 (직진구간, 선회구간, 기본, 부수구역 등) 결정
실행 단계	
1	시설간의 전체 비행코스과 거리 계산
	가. 프로그램(COMPSYS21)으로 방위와 거리 산출
	나. 자침 방위 산출
	다. CAD 도면의 값과 비교
	라. 설정고시 할 방위 및 거리 값 결정과 비행검사 결과 자료와 대조하여 최종 결정
2	두 기준 시설 사이에 COP 설정 필요 여부를 검토하고 필요하다면 COP 설정
	가. 중간지점(필요할 경우에 한함)으로 정함
	나. 한 쪽으로 약간 치우친 적절한 지점으로 정함
	다. 위와 같이 정해지는 COP는 비행검사 결과 자료와 대조되어 최종 결정.
3	두 기준 시설 사이에 픽스가 설정되는 경우 구간별로 비행코스과 거리를 계산
	가. 프로그램(COMPSYS21)으로 방위와 거리 산출
	나. 자침 방위 산출
	다. CAD 도면의 값과 비교
	라. 설정고시 할 방위 및 거리 값 결정(비행검사 결과와 대조하여 최종결정)
4	장애물 회피구역 변수 계산
	가. 직진 구간 상에 기본 및 부수구역 폭이 확장되기 시작하는 지점까지의 거리 계산

	나. 직진 구간 상에 기본 및 부수구역 폭이 확장되기 시작하는 지점과 끝나는 지점에서의 기본 및 부수 구역 반폭 계산
5	선회 구역의 작도에 필요한 변수 계산
	가. 풍속은 $2h+47$ 공식을 적용하여 산출되는 풍속 적용.
	나. 비행속도(IAS) 315Knots 적용
	다. Bank Angle 15° 적용
	라. 기타 변수들 계산
6	구간별 MEA 계산
	가. 장애물을 직진구간 및 선회구간으로 구분하여 재확인
	나. 장애물 자료와 비교하여, 필요시 장애물 자료 교정
7	최저항공로고도(MEA) 산출
	가. 직진구역 내의 장애물 회피에 필요한 최저고도 산출
	나. 선회구역 내의 장애물 회피에 필요한 최저고도 산출
	다. 두 최저고도 중에서 높은 결과 값 결정
	라. Signal Reception에 필요한 최저고도를 ($D=1.23*\sqrt{H}$) 공식 적용 ※ 계산된 MRA 값보다 비행검사 결과에 따른 MRA결과 값을 우선 적용
	마. 장애물 최저고도와 MRA 중 더 높은 고도를 택하여 MEA 결정
	바. MEA 결과값은 비행검사 결과와 대조되어 최종 결정
	사. MCA 설정 필요여부를 검토(우리나라에는 현재 계산하지 않음)
	아. 비행검사 결과와 대조되어 최종 결정
8	(RNAV) VOR/DME, DME/DME 항법 범위 결정
	가. 항행센서별로 설계 단계에서의 수신불가 범위 검토
	나. 비행검사를 통해 해당 항행센서의 수신여부를 확인하고 결과에 따라 AIP에 사용불가 범위 수정
관리 단계	
1	최신 항공로 설계 절차계산서 보관·관리
2	별표10 항공로 비행절차업무 처리과정 관련 문서 보관·관리
3	모든 항공로에 대해 5년에 1회 정기적으로 검토하여 최신상태로 유지·관리